Researcher Lee Sangmin
Portfolio

Profile

이상민

2001.02.03
010.7919.3679
leesm.exe@kaist.ac.kr

학력사항

2021.03 - 2023.07	동국대학교 인공지능학과 석사 졸업
2015.04 - 2020.02	국가평생교육진흥원 컴퓨터공학과 졸업

경력사항

2026.02 - 2026.12	KAIST 뇌인지과학과 COGI LAB 기간제 연구원
2023.09 - 2024.02	동국대학교 소속 연구실 인턴
2019.12 - 2021.01	삼육대학교 인공지능 / 빅데이터 연구실 학부 연구생
2019.06 - 2019.11	비트교육센터 6개월 인공지능 개발자 양성과정
2017.03 - 2017.07	비트교육센터 6개월 소프트웨어 프로그래머 양성과정

자격사항

2025.03	공인 외국어 인증시험 TEPS 452
2021.12	우수발표상 (ISIS 학회)
2020.05	장려논문상 (한국정보처리학회)
2020.01	우수논문상 (한국정보처리학회)
2019.05	정보처리기사
2018.11	공인 외국어 인증시험 DELF B1

Index

01	게재 논문	4p
02	프로젝트 및 연구활동	5p
03	기타 프로젝트	10p

01 개재 논문

	저자	제목	학회명	년도	비고
1	주저자	BipruneFL: Computation and Communication Efficient Federated Learning with Binary Quantization and Pruning	IEEE Access	2025	
2	주저자	Accurate and Computation-efficient Federated Learning with Multi-prize Lottery Ticket Hypothesis	한국인공지능학술대회 한국통신학회	2022	
3	주저자	A Study on Training Binary Neural Networks using Efficient Gradient Computations for Intelligent Systems	International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS)	2021	우수발표상
4	주저자	Face Frontalization Model with A.I. Based on U-Net using Convolutional Neural Network	한국정보처리학회	2020	우수논문상
5	제 2저자	Study on the Performance Evaluation and Analysis of Mobile Cache Memory.	한국컴퓨터정보학회	2020	
6	제 2저자	Food Exchange Table Organization Model Based on Decision Tree Using Machine Learning.	한국정보처리학회	2020	
7	제 2저자	Nearest Neighbor-based Pre-processing Scheme for Advanced Skyline Query	한국정보처리학회	2020	장려상

02 프로젝트 및 연구활동

(1) 모델 압축기반 연산, 통신 효율적 연합학습 연구
(2021.03 - 2024.02 동국대학교 석사과정)

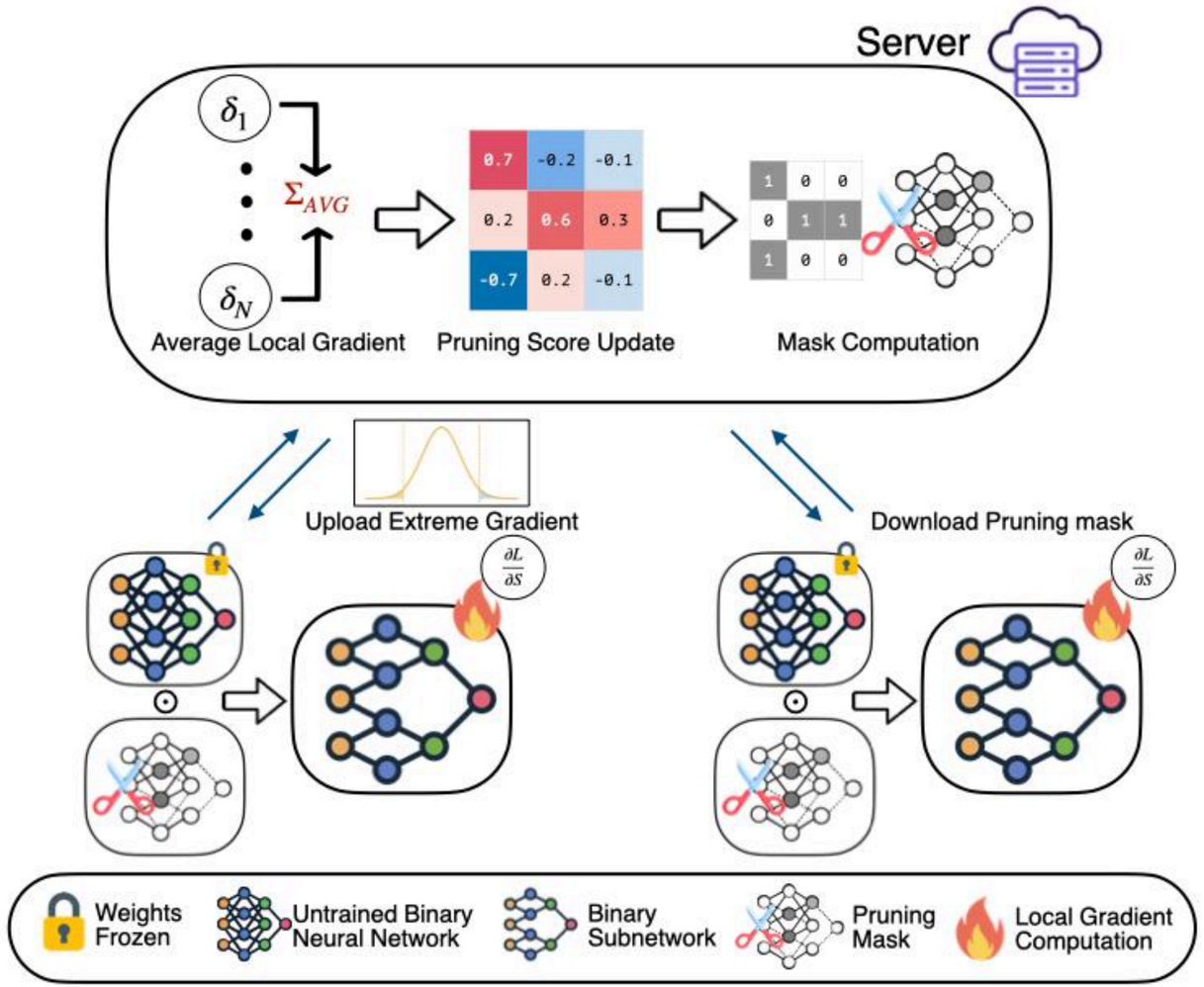
(2) U-Net을 활용한 CNN 기반 안면 정면화 연구
(2019.06 - 11 비트교육센터: 인공지능 개발자 양성과정)

(1) 모델 압축기반 연산, 통신 효율적 연합학습 연구

Summary

- 연합학습에서 연산과 통신비용을 줄이기 위한 연구
  - 여러 기기가 서버와 통신하며 학습하는 만큼 통신-연산 비용 절감은 중요함.
- Pruning과 Quantization을 동시에 활용한 효과적인 Model Compression으로 연산비용 감소
- 통신에서는, 정보손실을 최소화하는 구조로 Sparse Encoded 통신
- 기존은 정보손실로 인한 낮은 정확도, hybrid 압축기법의 부재, 느린 점진적 pruning과 같은 문제 존재

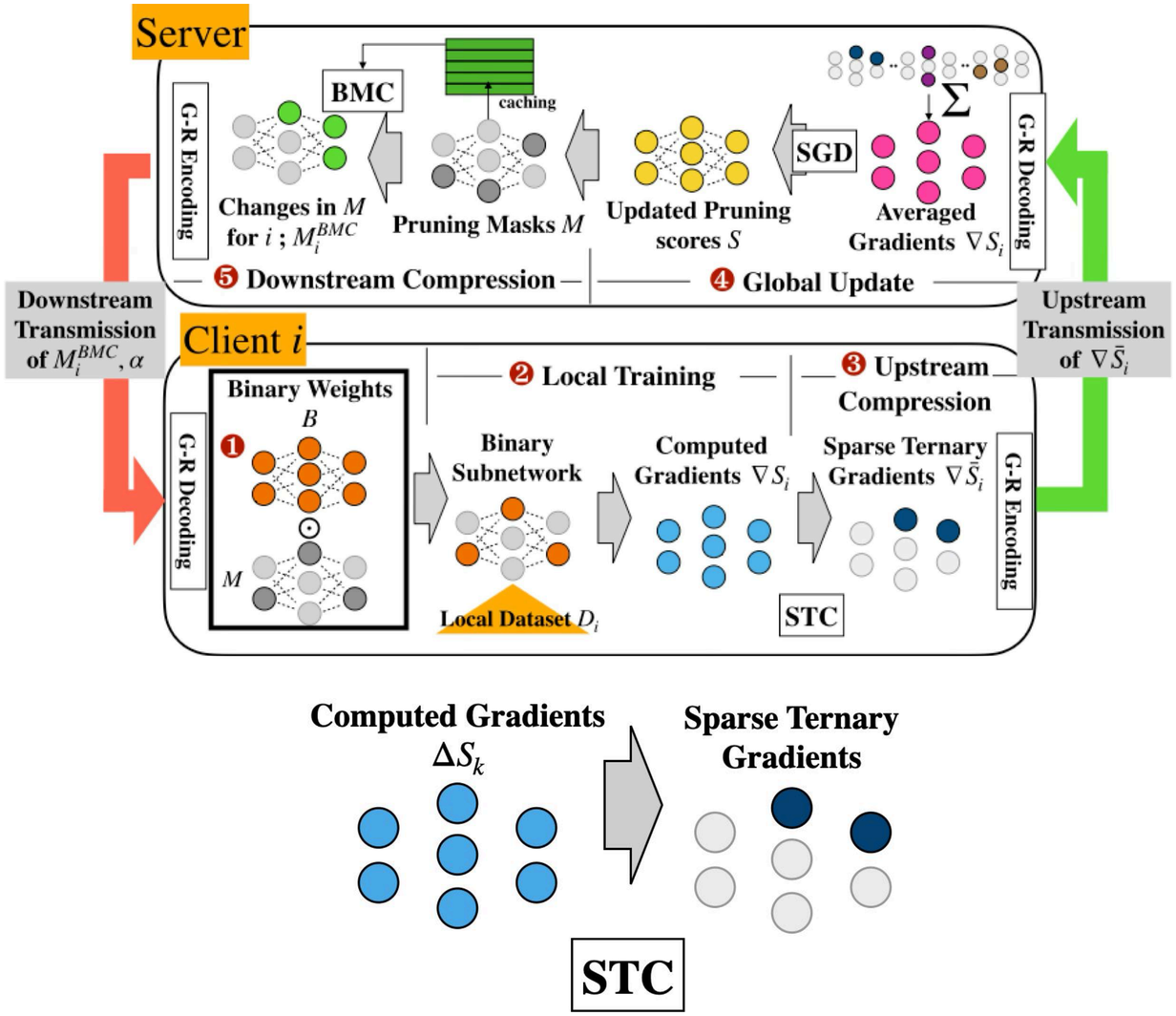
- 정확도는 유지, 연산비용 3.2x 감소, 통신비용 33x 감소



(1) 모델 압축기반 연산, 통신 효율적 연합학습 연구

Method

- 신경망에서 가중치의 학습없이, 가지치기를 통해 정확도 달성하는 기법 적용
- Pruning을 하기 위해 각 가중치의 중요도를 나타내는 변수(pruning score)를 추가하여 역전파 알고리즘을 통한 Pruning Mask 개선
- Client는 서버로부터 개선된 Binary Mask [0,1]를 받고, 그리고 다시 Gradient를 Sparse Ternary 하게 압축하여 [-1, 0, +1] 서버에 보냄
- 여기서 클라이언트는 full network 대신 효율적인 binary subnetwork를 바탕으로 forward, backpropagation 연산.

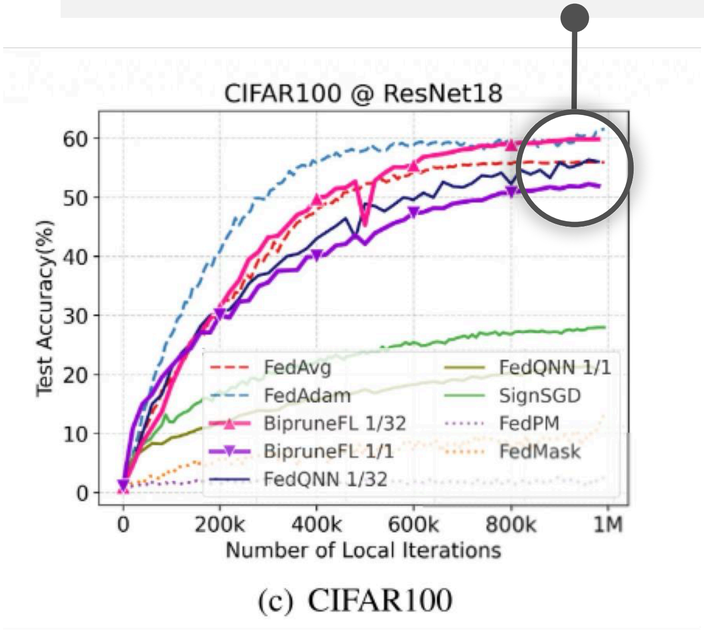


(1) 모델 압축기반 연산, 통신 효율적 연합학습 연구

Result

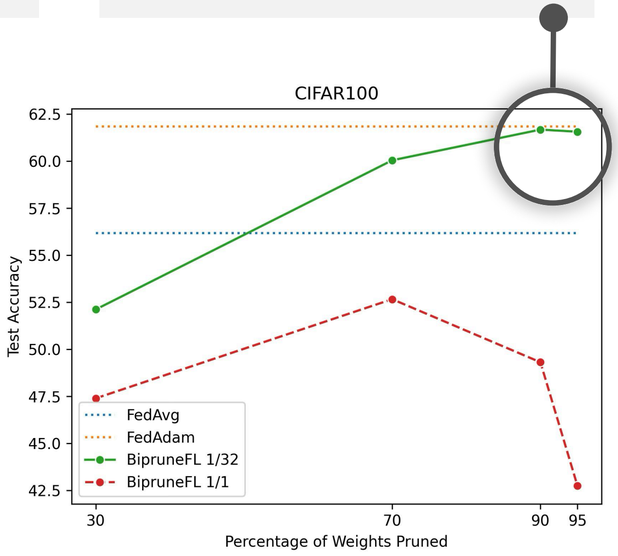
- 압축이 없는 기존 연합학습과 비슷한 수준의 정확도 달성.
- 단독으로 Quantization, Pruning을 사용한 기법들보다 정확도가 높으며, 압축률 또한 높음
- Pruning Score 기반의 효과적인 Pruning과 손실이 적은 통신 기법의 덕

압축없는 기존 학습과 동등한 정확도 달성하는
BipruneFL 1/32 (1bit weight/32bit Activation)
타 압축기법 대비 정확도 손실이 적은 **BipruneFL 1/1**
(1bit weight/1bit Activation)

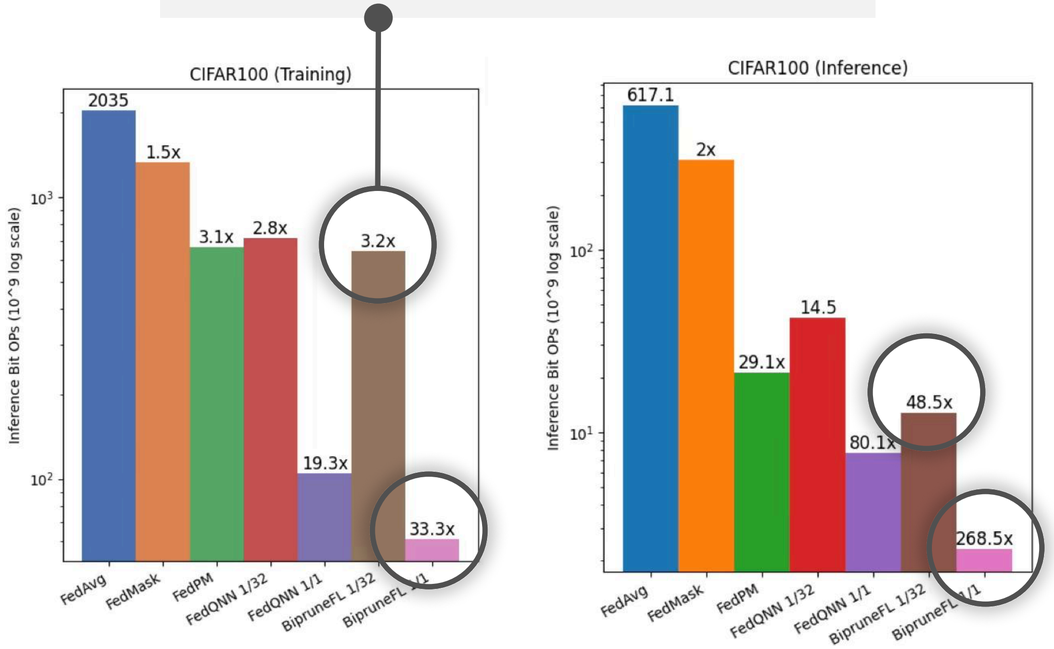


(c) CIFAR100

95%의 가중치가 제거된 상황에도
높은 정확도 달성



Training에서는 각각 [3.2x - 33.3x]
Inference에서는 각각 [48.5x - 268.5x]
의 연산량 감소를 달성하는 BipruneFL 1/32, 1/1



(2) U-Net을 활용한 CNN 기반 안면 정면화 연구

Summary

- 측면의 얼굴을 정면 이미지로 재생성하는 4인 프로젝트
- U-Net 기반의 Autoencoder를 통한 정면화
- 추후 논문으로 확장시켜 한국정보처리학회 우수 논문상 수여

Project Objective

- 특징 손실을 줄이기 위해 U-Net이 사용됨
- Encoder는 Pretrained VGG-Face Model
- Decoder는 Upsampling을 사용한 CNN을 통한 구조

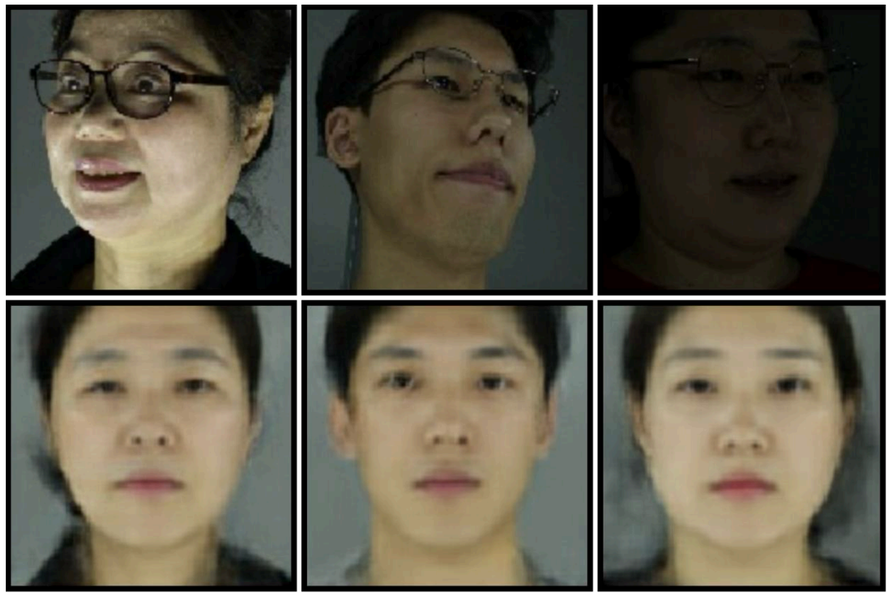


그림. 안면 정면화 모델의 예측 결과

제 2020-4-34 호

우수논문상

이상인(상명대학교), 손원호(상명대학교), 전창준, 김지원, 김지윤(상명대학교),
한나은(상명대학교), 김나은(상명대학교), 윤민인(상명대학교),
서혜리(상명대학교), 김수현, 조덕인(상명대학교)

제목 : 합성곱 심경망(CNN)을 이용한 U-Net 기반의 인공지능 안면 정면화 모델

귀하께서는 본 학회가 주최하는 2020년 온라인 추계학술발표대회에 논문을 제출하여 학술위원회의 엄정한 심의를 거쳐 우수논문상으로 선정되었기에 이 상을 수여합니다.

2020년 11월 6일

사단법인 한국정보처리학회
회 장 이 상 현

03 기타 프로젝트

(1) 영양소 성분 기반 식품군 분류 연구
(2019.12 - 2021.01 삼육대학교 연구실)

(2) 부동산 허위매물 분류 해커톤
(2025.01 - 02 개인 프로젝트)

(3) 언리얼 엔진 기반 가상현실 게임 구축
(2017.03 - 09 비트교육센터: 프로그래머 양성과정)

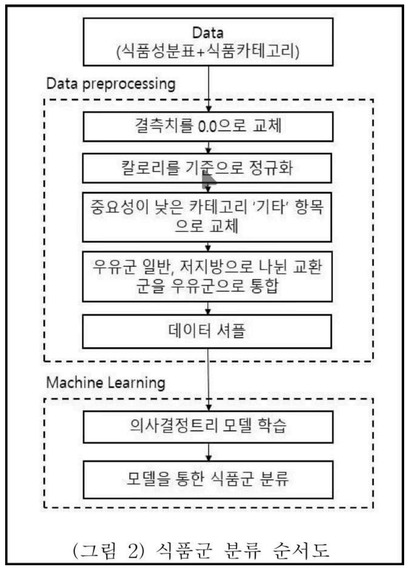
(1) 영양소 성분 기반 식품군 분류 연구

Summary

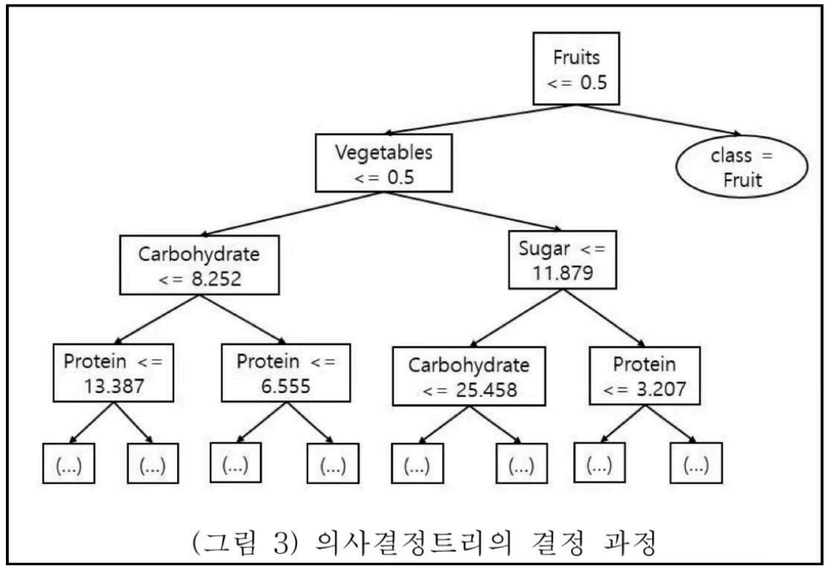
- 삼육대 연구실에서 식품영양학과 학부연구원과 진행한 협동연구. 국내논문 1편 작성
- 음식의 종류는 계속하여 늘어나기에, 이에 대한 식품군 분류는 매년 전문가들로 인해 개정된다
- 영양소 정보를 기반으로 머신러닝을 통한 식품군예측 모델 구현

<표 4> 식품군 분류 결과

식품 명	단백질(g)	지방(g)	탄수화물(g)	총 당류(g)	총 식이섬유(g)	카테고리	식품군	예측 값
멥쌀밥, 백미	1.973684	0.065789	21.84211	0	0	곡류 및 그 제품	곡류군	곡류군
멥쌀밥, 현미	1.976048	0.11976	22.33533	0	0	곡류 및 그 제품	곡류군	곡류군
멥쌀죽, 백미	1.971831	0	21.97183	0	0	곡류 및 그 제품	곡류군	곡류군
멥쌀, 백미, 생것	1.763085	0.110193	21.90083	0	0	곡류 및 그 제품	곡류군	곡류군
				...				
프루트칵테일, 통조림	0.253333	0.04	24.69333	25.2	1.6	과실류	과일군	과일군



(그림 2) 식품군 분류 순서도



(그림 3) 의사결정트리의 결정 과정

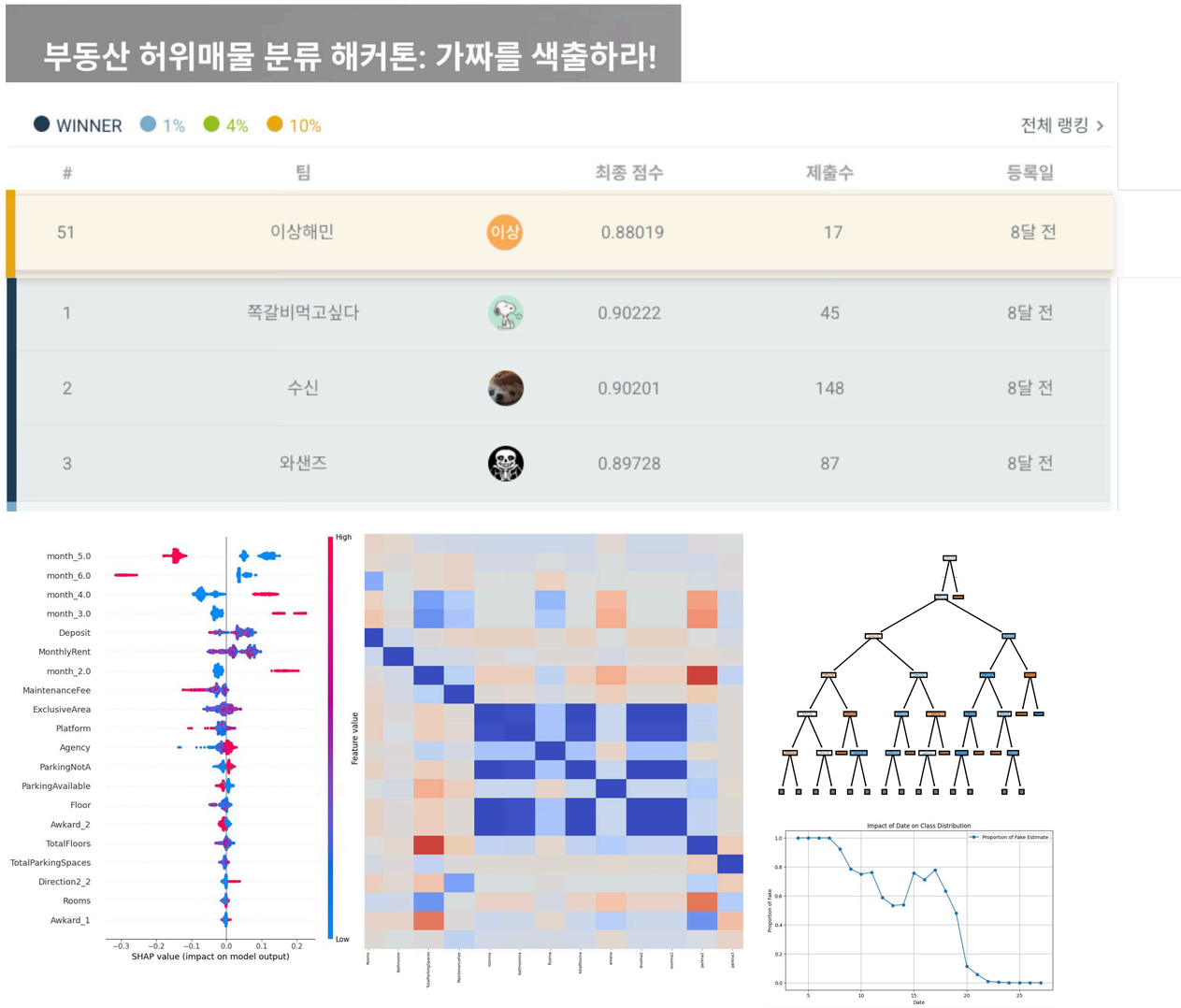
(2) 부동산 허위매물 분류 해커톤

Summary

- 데이터분석 및 머신러닝 모델 개발 데이콘 해커톤
- 1065명이 참여한 대회에 첫 2주간 참여
- 활동 중 13등, 최종 51등 (상위 10%)으로 마무리

Project Objective

- 데이터의 결측치, 클래스의 불균형, 적은 데이터 수, 시기에 따라 허위매물이 더 많이 생기는 노이즈, 등등 문제를 고려하여 접근
- 데이터 분석에 큰 시간을 할애하여 PCA, Kmeans 등으로 상관관계분석



(3) 언리얼 엔진 기반 가상현실 게임 구축

Summary

- 언리얼 엔진 기반 VR게임 창작물 개발 2인 자유주제 팀 프로젝트
- 가상세계를 재밌는 일상활동 공간으로 만들어 TV 시청, 음료 제조, 수영, 발표준비가 되도록 하였음

Project Objective

- 언리얼엔진을 새롭게 독학으로 공부하여 진행
- 데이터베이스에 연결하여 사용자 정보, 음료 제조방법 등이 저장되게 하였음

그림. VR 기반 세계에서
음료 제조와 발표 연습을 하는 장면

Strength

가설 기반의 분석적 사고

뇌공학 연구는 뇌의 원리를 새로운 시각에서 해석하는 과정이 중요하다고 생각합니다. 저는 문제를 구조적으로 분석해 가설을 세우고, 이를 실험적으로 검증하는 연구 방식에 익숙합니다. 이러한 접근은 뇌 이해와 혁신적 인공지능 연구에 도움 될 것이라고 생각합니다.

스폰지 같은 정보 흡수력

저는 논문의 개념이나 정보를 빠르게 빠르게 흡수하고, 다양한 관점에서 연구 방향을 탐색할 수 있습니다. 복잡한 문제에서도 유연하게 접근하며, 실험을 통해 최적의 해결 방법을 찾을 수 있습니다.

밝고, 긍정적인 성격

밝은 성격으로 사람들과 쉽게 협력 분위기를 만들 수 있습니다. 연구 아이디어를 나누고 논의하는 과정을 즐기며, 팀 기반 프로젝트에서도 의미 있는 결과를 만들어온 경험이 있습니다.

Researcher Lee Sangmin

Portfolio Thank you for Watching